



Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

Проектна документација

PET CARE MOBILE APPLICATION

Изработиле :

Виолета Капчевска 223047

Ана Ѓурчинова 222004

Ментор :

Елена Атанасоска

Скопје, 2026

Содржина

Користени технологии	1
Flutter	1
Firebase Authentication	1
Cloud Firestore	1
Firebase Storage	1
Provider.....	1
Flutter Local Notifications	1
Gemini AI API	1
Google Places API	1
Архитектура на системот.....	1
База на податоци.....	1
Автентикација на корисници	1
Управување со миленици	1
Управување со вакцинации	1
Управување со термини.....	1
Локални нотификации	1
AI Recommendations	1
Nearby Veterinarians.....	1

Вовед

Во денешно време сè поголем број луѓе чуваат домашни миленици и имаат потреба од едноставен начин за следење на нивното здравје, вакцинации и редовни прегледи. Токму од оваа причина се јавува потреба од мобилна апликација која ќе овозможи централизирано управување со сите информации поврзани со милениците и ќе им помогне на сопствениците полесно да се грижат за нив.

Дополнително, во апликацијата е интегрирана вештачка интелигенција преку Gemini AI API, која генерира персонализирани препораки за грижа на милениците врз основа на нивните карактеристики како што се вид, раса, возраст и тежина. На овој начин корисниците добиваат корисни информации за исхрана, вакцинација и секојдневна грижа.

Како дополнителна функционалност, апликацијата овозможува и пронаоѓање на најблиски ветеринарни амбуланти според моменталната локација на корисникот преку Google Places API. Со ова корисникот може брзо да добие информации за ветеринарни установи во негова близина и лесно да пристапи до нивната локација.

Главната цел на проектот е да се демонстрира употребата на современи мобилни технологии и cloud сервиси за развој на практична апликација која ќе придонесе за подобра организација и грижа за домашните миленици.

Користени технологии

За развој на апликацијата „**Pet Care Mobile Application**“ беа користени повеќе современи технологии и сервиси кои овозможуваат сигурна, функционална и лесно одржлива мобилна апликација. Во продолжение се опишани главните технологии употребени во проектот.

Flutter

Flutter претставува open-source framework развиен од Google за развој на мобилни, веб и десктоп апликации. Во рамките на овој проект Flutter е искористен за развој на корисничкиот интерфејс и имплементација на целокупната бизнис логика на апликацијата. Flutter овозможува брз развој, модерен изглед на апликацијата и поддршка за повеќе платформи со единствен изворен код.

Firebase Authentication

Firebase Authentication се користи за регистрација, логирање и управување со кориснички сметки. Овој сервис овозможува сигурна автентикација на корисниците и автоматско одржување на корисничката сесија, со што корисникот останува најавен и по повторно отворање на апликацијата.

Cloud Firestore

Cloud Firestore претставува NoSQL cloud база на податоци која се користи за складирање и организирање на податоците поврзани со милениците. Во базата се чуваат информации како име на миленикот, раса, возраст, тежина, вакцинации и закажани термини. Firestore овозможува брзо пребарување и синхронизација на податоците во реално време.

Firebase Storage

Firebase Storage се користи за складирање на сликите на милениците. Наместо самите слики да се чуваат во базата на податоци, тие се зачувуваат во Storage, додека во Firestore се чува само URL адресата до соодветната слика. На овој начин се обезбедува подобра организација и поефикасно управување со мултимедијални содржини.

Provider

Provider е искористен како решение за управување со состојбата (state management) во апликацијата. Во проектот се користи AuthProvider кој ја следи состојбата на најавениот корисник преку Firebase Authentication и овозможува автоматско ажурирање на корисничкиот интерфејс при промена на статусот на најава.

Flutter Local Notifications

Flutter Local Notifications овозможува креирање локални известувања на мобилниот уред. Оваа библиотека е искористена за испраќање потсетници за претстојни ветеринарни прегледи, вакцинации и други важни активности поврзани со милениците.

Gemini AI API

Gemini AI API претставува сервис за вештачка интелигенција развиен од Google. Во рамките на проектот се користи Gemini 2.5 Flash моделот за генерирање персонализирани препораки за грижа на милениците. Врз основа на внесените податоци за миленикот, системот генерира препораки за исхрана, вакцинација, физичка активност и општа грижа.

Google Places API

Google Places API се користи за пронаоѓање на најблиските ветеринарни амбуланти според моменталната локација на корисникот. Со помош на GPS локацијата на уредот и Places API сервисот, апликацијата може да прикаже листа на ветеринари во близина, нивна адреса, оцена и можност за отворање на локацијата во Google Maps.

Комбинацијата од овие технологии овозможува развој на модерна мобилна апликација која нуди сигурно управување со податоци, интелигентни препораки и корисни функционалности за сопствениците на домашни миленици.

Архитектура на системот

Архитектурата на системот е базирана на клиент-сервер модел, при што мобилната апликација развиена во Flutter претставува клиентска страна, додека Firebase сервисите и надворешните API сервиси ја претставуваат серверската инфраструктура. Ваквиот пристап овозможува сигурно складирање на податоците, едноставна комуникација со cloud сервисите и лесно проширување на функционалностите на системот.

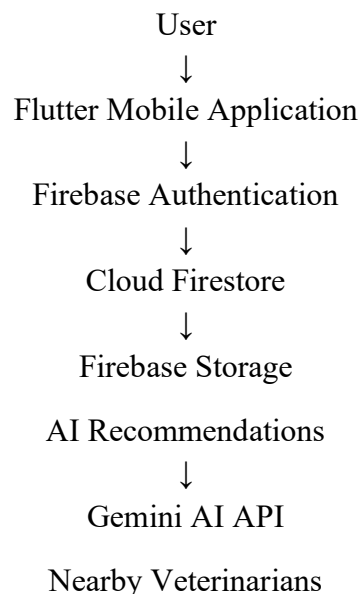
Корисникот комуницира со мобилната апликација преку графичкиот кориснички интерфејс. По успешна регистрација или најава, корисникот може да управува со своите миленици, вакцинации и термини. Сите податоци се складираат во Cloud Firestore, додека сликите на милениците се зачувуваат во Firebase Storage. Во firestore се чува само линкот на сликата, ова одлука е донесена со цел што понекогш се зачувуваат големи фајлови.

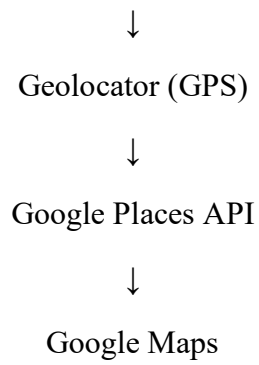
За управување со состојбата на најавениот корисник се користи Provider, кој ја следи состојбата на Firebase Authentication и овозможува автоматско ажурирање на корисничкиот интерфејс.

Дополнително, системот користи Gemini AI API за генерирање персонализирани препораки за грижа на милениците. Податоците за миленикот се испраќаат до Gemini моделот, кој генерира препораки за исхрана, вакцинација и секојдневна грижа.

За функционалноста „**Nearby Veterinarians**“ се користат GPS податоците од мобилниот уред и Google Places API. Врз основа на моменталната локација на корисникот, системот прикажува листа на најблиски ветеринарни амбуланти со дополнителни информации и можност за отворање на локацијата во Google Maps.

Архитектурата на системот е прикажана на следниот дијаграм:





Ваквата архитектура дава јасна поделба на одговорностите помеѓу различните компоненти на системот, сигурно чување на податоците како и едноставна интеграција со надворешни сервиси.

База на податоци

За складирање на податоците во апликацијата се користи Cloud Firestore, која претставува NoSQL cloud база на податоци обезбедена од Firebase платформата. Firestore овозможува складирање на податоци во форма на колекции и документи, при што податоците можат лесно да се организираат и пребаруваат.

Главната колекција во системот е „pets“, која содржи информации за сите миленици внесени од корисниците. Секој миленик е претставен како посебен документ со уникатен идентификатор (petId). Во рамките на секој документ се чуваат основните информации за миленикот како име, вид, раса, возраст, тежина и URL адреса до неговата слика.

Покрај основните информации, секој миленик содржи и две подколекции: „vaccinations“ и „appointments“. Подколекцијата „vaccinations“ се користи за складирање на информации за извршените вакцинации, додека подколекцијата „appointments“ содржи податоци за закажаните ветеринарни прегледи и потсетници.

Во колекцијата за вакцинации се чуваат податоци како име на вакцината, датум на вакцинација и дополнителни забелешки. Овие информации му овозможуваат на корисникот лесно следење на здравствената историја на миленикот.

Во колекцијата за термини се чуваат информации како наслов на терминот, локација, датум и време на прегледот, како и дополнителни белешки. Овие податоци се користат за креирање локални нотификации и потсетници за претстојните ветеринарни прегледи.

Сликите на милениците не се чуваат директно во Firestore базата, туку во Firebase Storage. Во базата се складира само URL адресата до соодветната слика, со што се овозможува поефикасно управување со мултимедијалните содржини.

Ваквата структура на базата овозможува добра организација на податоците, едноставно пребарување и лесно проширување на системот со нови функционалности во иднина.

Ваквата структура на базата овозможува добра организација на податоците, едноставно пребарување и лесно проширување на системот со нови функционалности во иднина.

🏠 > pets > 7ftvxAr5eoBUFz...		
(default) + Start collection	📁 pets ☰ ⋮	📄 7ftvxAr5eoBUFzajMbmF ⋮
+ Start collection	+ Add document	+ Start collection
pets >	7ftvxAr5eoBUFzajMbmF >	appointments vaccinations
	IfWXI9Z2rq4jWUKxFtwK LdrFUWVpnTP5yMX0y884 MEgFTzi3nUuiUj62bicj O3a5KWFiqxLIITQekmzFK 00BQF82LP5s81r1i75rd WaozRw2PZcB0GLCLMccR Z2sHFxyVv04S40mgzswM vvg6VJ1uS4AUvyI2MX0f	+ Add field
		age: 8 breed: "orange cat" createdAt: February 27, 2026 at 1:21:50 PM UTC+1 imageUrl: "https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/pet-care-app-8c99f.firebaseio.com/o/pets%2Fm3zeINhT4YOa8ojrApJi8Walt=media&token=da90d35a-0f82-41c6-8cf0-aa54f5b8df14" name: "Charlie" ownerId: "m3zeINhT4YOa8ojrApJi8WBLAjt2" type: "Cat" weight: 5

Слика бр.1 база на податоци

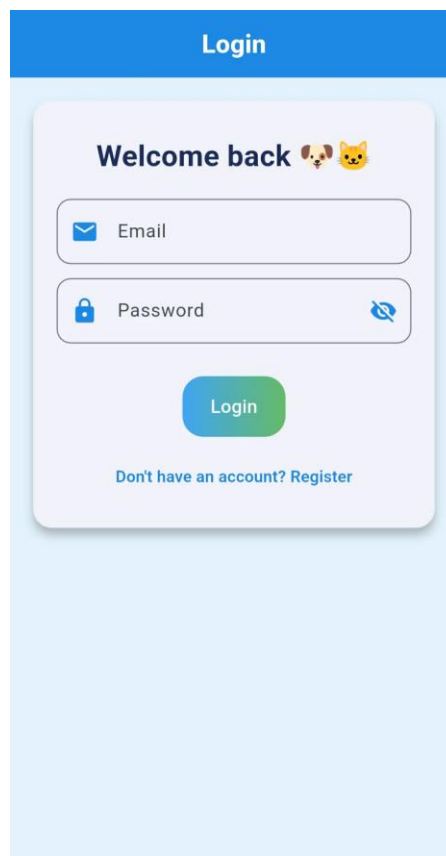
Имплементирани функционалности

Во рамките на проектот се имплементирани повеќе функционалности кои овозможуваат ефикасно управување со податоците за домашните миленици, следење на нивната здравствена состојба и добивање корисни информации за нивната грижа.

Автентикација на корисници

Апликацијата овозможува регистрација и најава на корисници преку Firebase Authentication. При регистрацијата корисникот внесува е-пошта и лозинка, по што се креира корисничка сметка. При најава се врши проверка на внесените податоци и се овозможува пристап до апликацијата.

Дополнително, системот ја одржува корисничката сесија, што значи дека корисникот останува најавен и по повторно стартување на апликацијата.



Слика бр.2 екран за автентикација на корисник

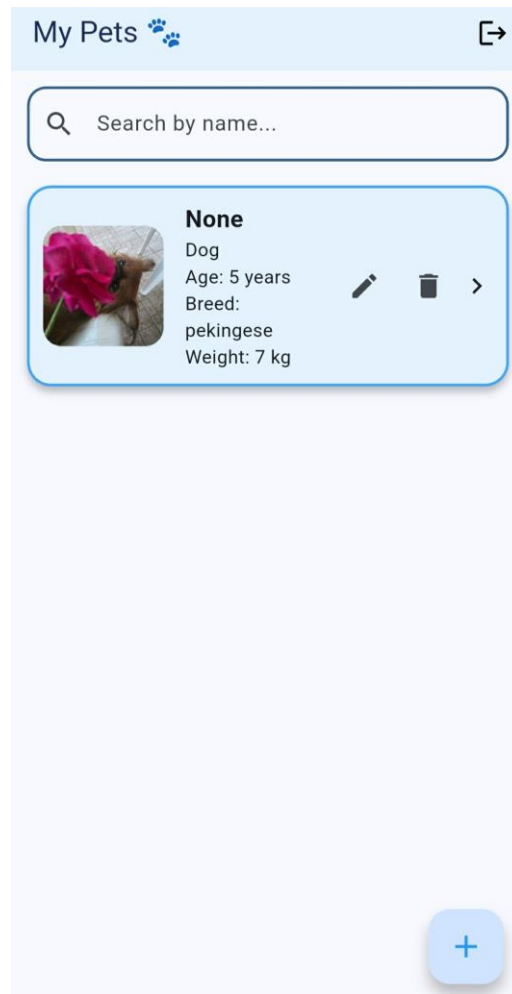
Управување со миленици

Корисникот може да додава нови миленици во системот преку посебна форма. За секој миленик се внесуваат податоци како име, вид, раса, возраст и тежина.

Апликацијата овозможува:

- ◆ Додавање на миленик
- ◆ Преглед на сите миленици
- ◆ Измена на постоечки миленици
- ◆ Бришење на миленик
- ◆ Поставување слика за миленик

Сите податоци се чуваат во Cloud Firestore, додека сликите се складираат во Firebase Storage.



Слика бр.3 екран за преглед на миленици

Управување со вакцинации

За секој миленик може да се внесуваат информации за извршените вакцинации. Корисникот има увид во листа на сите вакцини и датумите на нивното примање.

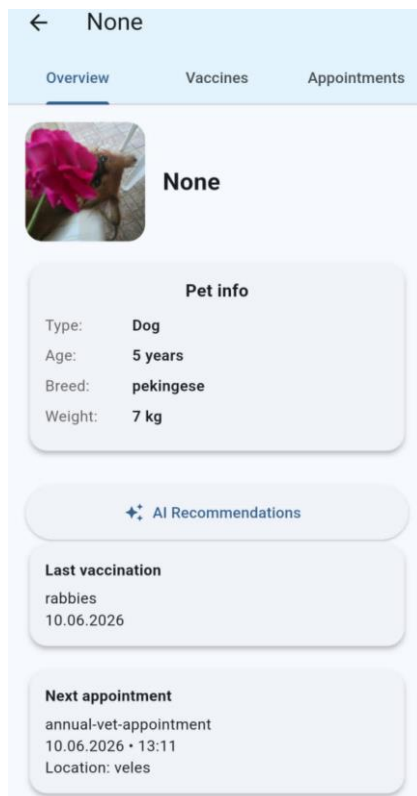
Оваа функционалност овозможува полесно следење на здравствената историја на миленикот и навремено планирање на следните вакцинации.

Управување со термини

Апликацијата овозможува креирање и управување со ветеринарни термини.

Корисникот може да внесе наслов на терминот, локација, датум, време и дополнителни белешки.

Сите термини се зачувуваат во базата на податоци и се поврзуваат со соодветниот миленик.



Слика бр.4 преглед на миленик

Локални нотификации

За потсетување на корисникот се користи Flutter Local Notifications. При креирање термин автоматски се закажува локална нотификација која се прикажува пред настанот.

На овој начин корисникот навремено добива потсетник за претстојниот ветеринарен преглед или друга важна активност.

AI Recommendations

Во апликацијата е интегрирана функционалност за генерирање препораки со користење на Gemini AI API.

Врз основа на податоците за миленикот како вид, раса, возраст и тежина, системот испраќа барање до Gemini моделот кој генерира персонализирани препораки за:

- ♦ исхрана

- ◆ физичка активност
- ◆ вакцинации
- ◆ секојдневна грижа
- ◆ здравствени навики

Генерираните препораки се прикажуваат во посебен екран и можат да се зачуваат како потсетник.



Слика бр.5 ai препорака за даден миленик

Nearby Veterinarians

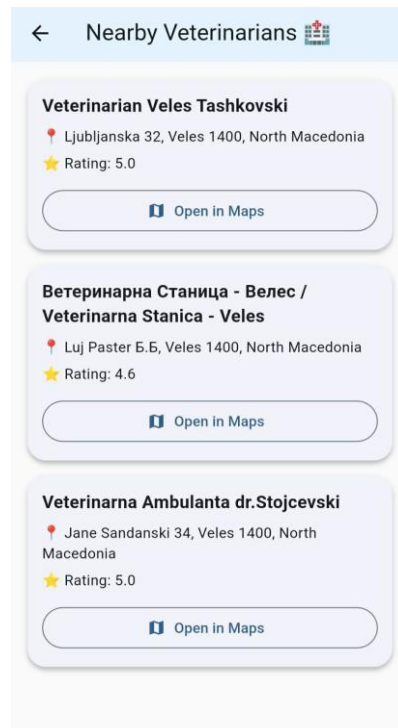
Како дополнителна функционалност е имплементирано пронаоѓање на најблиски ветеринарни амбуланти.

Апликацијата ја користи моменталната GPS локација на корисникот преку Geolocator пакетот, а потоа преку Google Places API пребарува ветеринарни амбуланти во близина.

За секоја пронајдена амбуланта се прикажуваат:

- ◆ име
- ◆ адреса
- ◆ корисничка оцена
- ◆ можност за отворање во Google Maps

Оваа функционалност му овозможува на корисникот брзо да пронајде ветеринарна помош во негова близина.



Слика бр.6 екран за приказ на ветеринари во близина на корисник

State Management

За управување со состојбата (state management) во апликацијата е искористена Provider библиотеката. Provider претставува едно од најпопуларните решенија за управување со состојбата во Flutter апликациите поради неговата едноставност, добра организација на кодот и лесна интеграција со останатите компоненти на системот.

Во рамките на проектот е имплементиран AuthProvider кој е задолжен за следење на состојбата на најавениот корисник. AuthProvider комуницира со Firebase Authentication и автоматски ги следи промените во статусот на корисникот преку `authStateChanges()` stream.

При успешна најава, AuthProvider го зачувува моментално најавениот корисник и ги известува сите компоненти кои зависат од оваа состојба преку `notifyListeners()`. На ист начин, при одјава на корисникот се врши автоматско ажурирање на интерфејсот и пренасочување кон екранот за најава.

Главната предност од користењето на Provider е тоа што не е потребно рачно да се пренесуваат податоци помеѓу различни екрани и компоненти. Наместо тоа, состојбата на корисникот е централизирано управувана и достапна низ целата апликација.

Во апликацијата AuthProvider се користи за:

- ♦ следење на најавениот корисник;
- ♦ автоматско одржување на корисничката сесија;
- ♦ проверка дали корисникот е најавен;
- ♦ автоматско прикажување на соодветниот екран (Login или Home);
- ♦ ажурирање на корисничкиот интерфејс при промена на статусот на корисникот.

Со користење на Provider се постигнува подобра организација на кодот, поголема прегледност и полесно одржување на апликацијата.

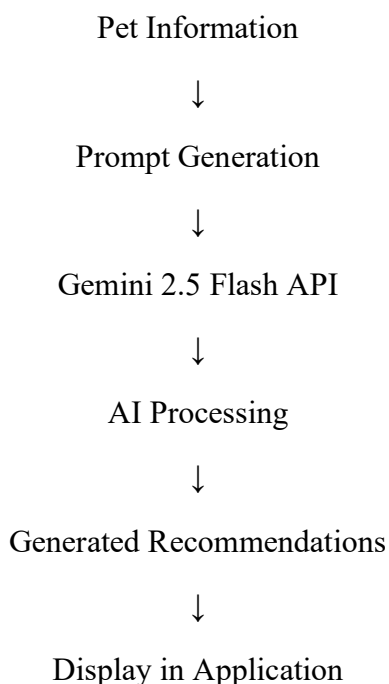
AI интеграција

Една од најзначајните функционалности на апликацијата е интеграцијата на вештачка интелигенција преку Gemini AI API. Оваа функционалност овозможува автоматско генерирање на персонализирани препораки за грижа на милениците врз основа на нивните карактеристики.

Во рамките на проектот се користи Gemini 2.5 Flash моделот, кој претставува модерен генеративен модел развиен од Google. Моделот овозможува брзо процесирање на барања и генерирање на текстуални одговори со висок квалитет.

При користење на функционалноста „AI Recommendations“, апликацијата ги собира податоците за избраниот миленик, како што се неговото име, вид, раса, возраст и тежина. Овие податоци се користат за креирање на промт кој се испраќа до Gemini API.

Процесот на работа е прикажан на следниот дијаграм:



По обработката на барањето, Gemini моделот генерира препораки кои се прикажуваат во посебен екран во апликацијата. Генерираните препораки можат да содржат информации поврзани со:

- ♦ правилна исхрана на миленикот;
- ♦ препорачана физичка активност;
- ♦ здравствени навики;

- ◆ редовни вакцинации;
- ◆ општи совети за секојдневна грижа.

За комуникација со Gemini API се користат HTTP барања преку кои апликацијата испраќа податоци и прима текстуален одговор во JSON формат. Добиениот одговор потоа се обработува и се прикажува во корисничкиот интерфејс на читлив и структуриран начин.

Интеграцијата на Gemini AI API претставува значително подобрување на функционалноста на апликацијата бидејќи овозможува персонализирано корисничко искуство и обезбедува корисни информации кои можат да помогнат во подобрата грижа за домашните миленици.

Заклучок

Во рамките на овој проект беше успешно развиена мобилна апликација за управување со домашни миленици со користење на Flutter и Firebase технологии. Апликацијата овозможува едноставно и ефикасно следење на податоците за милениците, нивните вакцинации и ветеринарни термини, со што значително се олеснува организацијата и грижата за нивното здравје.

За реализација на системот беа искористени современи технологии како Firebase Authentication за автентикација на корисниците, Cloud Firestore за складирање на податоците, Firebase Storage за управување со слики, Provider за state management и Flutter Local Notifications за испраќање потсетници. Комбинацијата од овие технологии овозможи развој на сигурна, стабилна и функционална мобилна апликација.

Посебна вредност на проектот претставува интеграцијата на Gemini AI API, преку која корисниците добиваат персонализирани препораки за грижа на своите миленици. Со ова апликацијата добива интелигентна компонента која овозможува подобро корисничко искуство и дополнителна практична вредност.

Дополнително беше имплементирана и функционалност за пронаоѓање на најблиски ветеринарни амбуланти со користење на GPS локација и Google Places API. Оваа можност му овозможува на корисникот брзо и лесно да пронајде ветеринарна помош во својата околина.

Со реализацијата на проектот успешно се демонстрира практична примена на мобилен развој, cloud технологии, state management и вештачка интелигенција во една интегрирана апликација. Во иднина системот може дополнително да се надградува со нови функционалности како онлајн закажување ветеринарни прегледи, споделување медицинска историја на милениците, напредна аналитика и дополнителни AI можности.

Проектот ги исполни поставените цели и претставува комплетно решение кое може да им помогне на сопствениците на домашни миленици подобро да ја организираат и следат грижата за своите миленици.

